

Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular

Data: 21 de Abril de 2026

Autor: Manus AI

Versão: 1.0.0 (Consolidada)

1. Introdução

Este documento consolida a arquitetura do sistema Ravena AI, integrando informações do Documento de Arquitetura Técnica (TAD) original, da exploração da infraestrutura no Google Drive e de relatórios de fases. O objetivo é fornecer uma visão abrangente e unificada de todas as funcionalidades, componentes e conceitos que compõem a Ravena AI, incluindo aqueles que estavam ausentes, subdocumentados ou dispersos em versões anteriores. A Ravena AI é um sistema cognitivo modular projetado para operar de forma autônoma, escalável e soberana, com foco inicial em simulações e operações no mercado financeiro.

2. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura da Ravena AI é organizada em camadas, refletindo um ciclo contínuo de percepção, cognição, decisão, execução e aprendizado. Os principais pilares incluem:

- Percepção:** Coleta e interpretação de dados do ambiente, tanto textuais quanto visuais.
- Núcleo Cognitivo:** Processamento de informações, raciocínio e formação de conhecimento.
- Decisão e Orquestração:** Avaliação de cenários e coordenação de ações.
- Execução Blindada:** Interação segura e controlada com plataformas externas.
- Feedback e Aprendizado:** Otimização contínua baseada em resultados e auditoria.
- Infraestrutura e Segurança:** Fundamentação robusta para operação resiliente e protegida.
- Interface de Comando e Controle:** Pontos de interação para monitoramento e intervenção.

3. Componentes da Arquitetura

3.1. Camada de Percepção

Esta camada é responsável por coletar e interpretar dados do ambiente, alimentando o núcleo cognitivo da Ravena.

- **SearchAgent 360:** Módulo de busca abrangente que monitora notícias, redes sociais e dados on-chain para identificar informações relevantes ao mercado financeiro 1 .
- **ActiveVision / YOLOv8:** Componente de visão computacional que permite à Ravena “enxergar” e interpretar padrões gráficos em plataformas de trading, utilizando o modelo YOLOv8 para detecção de objetos e validação visual de sinais 2 .
- **VisionRAGSemantic:** Este componente, embora subdocumentado em versões recentes, é crucial para a fusão entre a percepção visual e o conhecimento semântico da Ravena. Ele atua como o “ponto de fusão” entre o que a Ravena vê e o que ela sabe, convertendo observações visuais em representações semânticas para consulta ao RAG e tomada de decisão autônoma 3 .

3.2. Núcleo Cognitivo

O núcleo cognitivo é o cérebro da Ravena, onde as informações são processadas, o conhecimento é formado e as decisões são orquestradas.

- **Motor Cognitivo:** Harmoniza modelos de linguagem avançados, como Qwen 3.5 (analítico) e Kimi K2.5 (orquestrador), para processamento de linguagem natural e raciocínio complexo 4 .
- **RAG Persistente:** Implementa um banco de dados SQLite/ChromaDB persistente (`ravena_knowledge.db`) para indexação de mais de 320 documentos técnicos. Isso garante que a Ravena mantenha o contexto e o conhecimento entre sessões, reduzindo a latência de resposta e evitando a perda de memória 4 .
- **SentimentAnalyzer Omega:** Traduz dados brutos em scores de sentimento (de -1 a +1), fornecendo uma métrica quantificável para a análise de mercado e influenciando a probabilidade de sucesso das operações 1 .
- **LoRA (Low-Rank Adaptation):** Utilizado para fine-tuning de modelos de linguagem, permitindo que a Ravena se adapte e otimize seu comportamento com base em padrões de pensamento capturados por sensores cognitivos (logs em formato JSONL) 4 .
- **Núcleo OMEGA:** Atua como o orquestrador central do sistema, gerenciando e coordenando as ações dos diversos módulos e subagentes para garantir a autonomia e a coerência operacional da Ravena 5 .

3.3. Camada de Decisão e Execução

Esta camada é responsável por traduzir as análises cognitivas em ações concretas no mercado financeiro, com foco em segurança e eficiência.

- **SignalBridge:** Atua como a ponte de dados que compacta relatórios brutos do SearchAgent 360 em “Pacotes de Execução” enxutos. Filtra sinais de acordo com o perfil de risco (Suitability Dinâmico) e verifica a latência da API, acionando o protocolo Soberania Omega em caso de falha 1 .
- **Suitability Dinâmico:** Determina automaticamente o perfil de risco do investidor (Agressivo, Moderado, Conservador) com base no saldo atual em USDT, ajustando o comportamento da Ravena para proteger o capital 1 .
- **TradeBrain Analítico:** Responsável pelo cérebro de execução, combinando confiança técnica, força do sentimento Omega e confirmação visual para calcular a probabilidade de sucesso de uma operação. Sinais abaixo de um limiar de brutalidade (96.99% na v3.1.0 Elite) são automaticamente convertidos em HOLD 2 4 .
- **DayTradeAgent Bybit API:** Executor final das ordens de trading, interagindo diretamente com a API da Bybit ou IQ Option para realizar as operações no mercado 1 .
- **ClickEmulator / Xvfb:** Em caso de falha ou alta latência da API da Bybit, o protocolo Soberania Omega ativa um emulador de cliques (ClickEmulator) para garantir a execução das ordens. Embora o ClickEmulator seja documentado, a infraestrutura headless **Xvfb (X Virtual Framebuffer)**, que permite a execução de aplicações gráficas em ambientes sem display físico, não está explicitamente detalhada nos documentos consolidados, representando uma lacuna na documentação da sustentação técnica 1 .

3.4. Camada de Feedback e Aprendizado

Esta camada garante a otimização contínua do sistema através da análise de resultados e do aprendizado com a experiência.

- **Laboratório IQ Option:** Ambiente de validação definitiva onde as estratégias são testadas com mimetismo humano e dinheiro fictício. Os resultados são analisados para aprimorar o Capital Real na Bybit 1 .
- **AuditEngine / DNA do Sucesso / winning_patterns:** O AuditEngine analisa os resultados do Laboratório IQ Option, extraíndo padrões de vitória e salvando-os em `winning_patterns.json` . Esses padrões são usados pelo DayTradeAgent como um filtro adicional, bloqueando sinais que não atingem o “Limiar de Brutalidade” validado 1 .
- **Auditor AST/Sandbox:** Embora o `auditor.py` e o protocolo Zero Trust sejam documentados, o escopo mais sofisticado de análise estática de código (AST), execução de ferramentas em sandbox isolado e segurança da cadeia de suprimentos, conforme descrito no TAD, não está claramente detalhado nos documentos analisados. Isso indica uma subdocumentação da profundidade arquitetural neste aspecto 4 .

3.5. Infraestrutura e Segurança

Esta camada fornece a base robusta para a operação da Ravena AI.

- **OCI (Oracle Cloud Infrastructure):** A infraestrutura de nuvem principal onde a Ravena AI opera, garantindo escalabilidade e alta performance 4 .
- **HealthMonitor / Self-Healing:** Garante 99.9% de uptime através do protocolo Soberania Omega. Monitora a latência da API, a integridade do sistema e realiza transições dinâmicas (e.g., de API para Emulador) em caso de falhas 1 .
- **EDA (Event-Driven Architecture) / RabbitMQ / Kafka:** Embora mencionados no TAD como parte da infraestrutura de resiliência e escalabilidade, esses componentes aparecem de forma periférica ou apenas histórica na documentação de fases e consolidação v3.1.0. Sua integração e papel na arquitetura atual precisam ser mais bem documentados 3 .
- **DRP (Disaster Recovery Plan):** O plano de recuperação de desastres, essencial para a resiliência do sistema, também apresenta documentação fraca ou apenas histórica nos materiais consolidados v3.1.0, necessitando de maior detalhamento 3 .

3.6. Interface de Comando e Controle

- **Telegram Bot / Interface de Comando:** Reintegração da lógica original do Bot Telegram, servindo como canal oficial de alertas, execução móvel e feedback instantâneo 2 4 .

4. Funcionalidades Ausentes ou Subdocumentadas

Com base na análise comparativa, as seguintes funcionalidades e conceitos foram identificados como ausentes ou subdocumentados na documentação consolidada:

- **60 Agentes de Day Trade para Simulação:** Conforme alertado pelo usuário, não há menção explícita a este bloco de simulação nos documentos analisados. Esta é a principal lacuna funcional identificada.
- **VisionRAGSemantic:** Embora presente na documentação histórica (v2.0.5), este componente crucial para a fusão visual-semântica não aparece nominalmente com a devida proeminência nos materiais consolidados v3.1.0. A funcionalidade pode existir, mas sua documentação é fraca.
- **Xvfb (X Virtual Framebuffer):** A infraestrutura headless para o ClickEmulator, que permite a execução de aplicações gráficas sem um display físico, não está explicitamente detalhada nos documentos consolidados. A funcionalidade de fallback existe, mas o mecanismo técnico subjacente está subdocumentado.

- **Auditor AST/Sandbox:** A descrição do `auditor.py` e do Zero Trust é presente, mas o escopo mais sofisticado de análise estática de código (AST), execução em sandbox isolado e segurança da cadeia de suprimentos, conforme detalhado no TAD, não é claramente abordado na documentação de fases.
- **EDA (Event-Driven Architecture), RabbitMQ/Kafka e DRP (Disaster Recovery Plan):** Estes componentes de infraestrutura, essenciais para a resiliência e escalabilidade, são mencionados de forma periférica ou apenas em documentos históricos, sem um detalhamento consolidado de sua implementação e papel na arquitetura atual.

5. Recomendações para Consolidação Documental

Para mitigar as lacunas e a dispersão documental, recomenda-se:

1. **Criação de uma Matriz Canônica de Arquitetura:** Uma matriz detalhada, com uma linha por componente, indicando nome atual, nome legado, status funcional, arquivo de código, documento de referência e pasta oficial. Isso eliminaria ambiguidades e forneceria uma fonte única de verdade.
2. **Atualização do Documento Mestre:** Incorporar explicitamente os detalhes dos componentes VisionRAGSemantic, Xvfb, Auditor AST/Sandbox, EDA/DRP e os 60 agentes de simulação, garantindo que a documentação reflita a arquitetura completa e atual.
3. **Reorganização das Pastas do Google Drive:** Reestruturar as pastas `09_Documentacao_e_Relatorios_de_Fases` e `02_Documentacao_e_Guias_Tecnicos` para separar documentação arquitetural central de guias genéricos, repositórios e arquivos legados. Criar uma pasta de legado clara para arquivos históricos.
4. **Normalização da Nomenclatura:** Padronizar a nomenclatura de pastas e arquivos, especialmente para a camada `00_Documentacao`, para evitar inconsistências e facilitar a navegação.

6. Conclusão

A Ravena AI possui uma arquitetura robusta e bem definida em seu TAD. A exploração da documentação no Google Drive revelou que a maioria dos conceitos essenciais está presente, embora com variações de nomenclatura e dispersão. As principais lacunas documentais concentram-se em funcionalidades específicas (60 agentes de simulação) e na profundidade de detalhamento de alguns componentes de infraestrutura e segurança. A implementação das recomendações propostas fortalecerá a clareza e a integridade da documentação da Ravena AI, alinhando-a completamente com sua arquitetura funcional.

7. Referências

- [1] Relatório Geral da Arquitetura Ravena AI — v3.0.0. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [2] Relatório Técnico: Ponte de Dados — Tradutor de Sinais. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [3] Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular V2.0.5. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [4] DOSSIÊ TÉCNICO DE CONSOLIDAÇÃO: RAVENA AI V3.1.0 ELITE. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [5] Relatório de Arquitetura Detalhada V3.1.0 Elite. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.